

Nota: 64

Segundo Examen Parcial Miguel Ángel Obregón Izóniga
XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica COS620

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2024

Ejercicio 1. (30% de la nota)

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es FALSA o VERDADERA. En caso de ser falsa, justifique por qué.

1. El modelo de variancia aleatorio en el muestreo sistemático es el más conservador de todos los modelos.
() Falso ☒ Verdadero

Justificación

2. El Muestreo Aleatorio Estratificado se utiliza para mejorar la precisión de las estimaciones de todas las variables de una encuesta. ☒ Falso () Verdadero

Justificación

Se utiliza cuando hay varios grupos entre la población, ejm. Urbano, Rural, etc

3. El muestreo sistemático produce muestras pseudo-aleatorias que teóricamente no son medibles.
() Falso ☒ Verdadero

Justificación

4. La asignación de muestras iguales a los estratos implica que la estimación de los parámetros para cada estrato tendrá la misma precisión.
☒ Falso () Verdadero

Justificación

No, porque no se sabe que tan variables son cada estratos entre si en caso mencionado, cada estimación será diferente.

5. El muestreo sistemático es mesip. *ejemplo que le explicaron a Esteven*
☐ Falso ☒ Verdadero

Justificación

jajá

XD

6. Un $deff = 0.5$ para un muestreo estratificado implica que para una muestra de 1000 elementos se obtendrá la misma precisión que una muestra de 500 en un msa.
☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

$$deff = \frac{Var(\bar{y}_1)}{Var(\bar{y}_2)}$$

$$Var_{msa} > Var_{mce}$$

no necesariamente

Recordemos que la varianza de un msa siempre será mayor al tipo de muestreo compuesto, lo que significa que con un msa ocuparemos mayor tamaño de muestra.

7. En el muestreo replicado, la media de cada réplica es una estimación insesgada de la media poblacional.
☐ Falso ☒ Verdadero

Justificación

8. En el muestreo estratificado se puede afirmar que $\bar{x} = \sum_{h=1}^H W_h \times \bar{x}_h = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$.
☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

No debido a que los pesos y cada promedio hace relación a un promedio ponderado con forma: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i W_i}{\sum_{i=1}^n W_i}$

okayish

9. En una selección de elementos realizada de forma sistemática, si el cálculo del espaciamiento da como resultado 5,8, se puede utilizar 6 para realizar la selección y tener una muestra mesip.
☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

$$k = \frac{N}{n} = 5,8$$

5,8 ~~no~~ 5,8 se seleccionan y se frunca

que salte pesos.

No recuerdo el porqué no se redondeaba, pero si redondeamos eliminamos el mesip para ello usamos el intervalo fraccionario, se explicó con el ejemplo de Esteven.

OK

10. En el muestreo estratificado con afijación proporcional la probabilidad de selección es la misma para todos los elementos de la población.
☐ Falso ☒ Verdadero

Justificación

El único mesip de las 3 afijaciones.

13/15

Tabla de evaluación Ejercicio 1

Enunciado	Selección F o V		Justificación	
	0: No identifica correctamente si el enunciado es F o V	1: Identifica correctamente si el enunciado es F o V	0: No justifica correctamente por qué el enunciado es F	1: Justifica correctamente por qué el enunciado es F
1				
2			X	
3				
4				X
5				
6			X	
7				
8				X
9				X
10				

Ejercicio 2. (20% de la nota)

Los hogares de la región central del país (aproximadamente un millón), se dividen en tres estratos por de acuerdo a sus ingresos económicos: 1 = ingreso bajo, 2 = ingreso medio y 3 = ingreso alto. Estos estratos representan 35%, 45% y 20% de los hogares de la población respectivamente. Se desea conocer el porcentaje de hogares con personas menores de 18 años con acceso a internet fijo. Se sabe que:

1. El estrato de ingresos altos es el que tiene mayor porcentaje de cobertura de internet, con aproximadamente 65% de los hogares con personas menores a 18 años con acceso a internet fijo.
2. En el 40% de los hogares de la región Central vive al menos una persona menor de 18 años.

Con la información anterior:

- a. ¿De qué tamaño debería ser la muestra si se desea producir una precisión igual a la de una muestra aleatoria simple de 900 hogares al estimar el porcentaje de hogares con servicio de internet fijo. Suponga que la estratificación produce la variancia de p se reduzca en 10% al usar la estratificación.
- b. Si se decide seleccionar una muestra de 1500 hogares, ¿cuántos hogares le corresponde a cada estrato bajo una afijación proporcional (b1), afijación de Neyman (b2), y afijación igualitaria (b3)?
- c. Si la muestra ($n=1500$) se afija de manera igualitaria, ¿cuáles serían los ponderadores base de cada estrato?
- d. ¿Cuántos hogares deben seleccionarse de un marco muestral con todos los hogares de la región Central para cumplir con los objetivos del punto a?

6/12

Tabla de evaluación Ejercicio 2

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
a			X		X
b			X		X
c	X			X	
d	X			X	

Estrato 1 2 3
Wh 0.35 0.45 0.20

N ≈ 1 Millón

< 18 años con Internet

$$p_3 = 0.65$$

$$0.40$$

$$\hat{p} = N\bar{p} = 400\,000$$

a) Tenemos n_{mia} y el $deff$, como es pérdida el $deff$ se ~~calcula~~ ^{calcula (- var)} entonces;
 $n_{mas} = n_{mia} - deff \Rightarrow 900 - 0.90 = n_{mas} = 810$

b) Asignación Neyman, Prop, Igualitaria $n = 1500$

$$\text{Neyman} = n \left(\frac{N h s_h}{\sum N h s_h} \right) = \frac{n W h s_h}{\sum W h s_h} \quad \text{Prop} = W h \cdot n \quad \text{Igualitaria} = \frac{n}{\# \text{ estratos}}$$

Proporcional:

Estrato	1	2	3	Σ
Wh	0,35	0,45	0,20	1
n.Wh	525	675	300	1500

$$\text{Igualitaria} = \frac{1500}{3} = 500 \text{ por estrato}$$

Neyman: ~~0.40~~ ~~Wh = 810~~

~~Estrato 1 2 3~~
~~810 810 810~~
 ~~$\Sigma = 2430$~~

Estrato	1	2	3	Σ
Wh · Sh	0,175	0,225	0,309985	0,709985
$n \cdot \frac{W h \cdot s_h}{\sum W h \cdot s_h}$	369,72 (370)	475,36 (476)	654,91 (654)	1500

$$S_h = 3 = 0,65(1-0,65) = 0,2275$$

$$S_h = 0,4769$$

$$S_h = 2 = 0,5(0,5) = 0,25$$

$$S_h = 0,5$$

$$S_h = 1 = 0,5(0,5) = 0,25$$

$$S_h = 0,5$$

Esto porque no nos dice la S_h para esos estratos decido maximizar.

algo raro en el cálculo

c) Teniendo en cuenta una igualitaria los pesos son con $\frac{S_h}{N} = \frac{500}{1500} = \frac{1}{3} \approx 0,33$
Sabiendo que es igualitaria los ponderadores tienen el mismo valor $w = \frac{1500}{500} = 3$
Tenemos $W_h = \frac{1}{3}$ y $w = 3$

d) Es un total $\hat{X} = N\bar{x} \Rightarrow$ Tenemos aproximadamente 1 millón de hogares, entonces
asumiendo un 90% el $deff$ $0,90 \cdot N = 900\,000$

Ejercicio 3. (30% de la nota)

La tabla que se presenta a continuación muestra la información que posee un colegio de profesionales sobre sus personas afiliadas. En la tabla, y representa el ingreso mensual en miles de dólares y p la proporción de personas afiliadas con un salario mensual de menos de 3000 USD. Los estratos h se crearon utilizando el número de años de experiencia de cada persona afiliada.

h	W_h	$\bar{y}_h$	S_h^2	S_h	p_h	$p_h(1-p_h)$	$\sqrt{p_h(1-p_h)}$
1	0.35	3.1	4	2	0.54	0.2484	0.50
2	0.55	3.9	11	3.3	0.39	0.2379	0.49
3	0.10	7.8	128	11.3	0.24	0.1824	0.43
Total	1	4	21.98		0.43	0.2451	0.50

$$\sum W_h S_h^2 = 20.25$$

$$\sum W_h p_h(1-p_h) = 0.2360$$

$$\sin(1-f)$$

Tome en cuenta que $\sum W_h S_h^2 = 20.25$ y que $\sum W_h p_h(1-p_h) = 0.2360$. Utilizando la información brindada e ignorando las correcciones por finitud:

- Estime las variancias de $\bar{y}$ y p para una muestra simple al azar de $n=1000$.
- Estime las variancias de $\bar{y}$ y p para una muestra estratificada proporcional de $n=1000$.
- ¿Cuál es la ganancia porcentual en la variancia de $\bar{y}$ y p al usar una muestra estratificada? $\rightarrow \text{Var}_{\text{mac}} / \text{Var}_{\text{min}}$
- Afije la muestra ($n=1000$) a los estratos para minimizar la variancia de $\bar{y}$. Con esa afijación recalcule la variancia de $\bar{y}$ y p y compare (deff) con los valores obtenidos en el punto a. ¿Qué porcentaje de ganancia o pérdida produce esta afijación en la precisión de $\bar{y}$ y p ?

$$8.5/12$$

Tabla de evaluación Ejercicio 3

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
a			X		X
b			X		X
c			X		X
d		X		X	

a) Ocupamos $\text{Var}(\bar{y})$ y $\text{Var}(p)$ para $n=1000$ mas

$$\text{Var}(\bar{y}) = (1-f) \frac{S^2}{n} = \frac{21.98}{1000} = 0.02198$$

$$\text{Var}(p) = \frac{0.2451}{1000-1} = 2.45 \times 10^{-4}$$

$$b) \text{Var}(\bar{y}) = \sum_{h=1}^H W_h^2 (1-f) \frac{S_h^2}{n_h}$$

Usando proporcional $n=1000$

$$n_1 = 350$$

$$n_2 = 550$$

$$n_3 = 100$$

$$0.35^2 \cdot \frac{4}{350} + 0.55^2 \cdot \frac{11}{550} + 0.10^2 \cdot \frac{128}{100} = 0.02025$$

$$\text{Var}(p) = \sum_{h=1}^H W_h^2 (1-f) \frac{p_h q_h}{n_h - 1}$$

$$\text{Var}(p) = 0.35^2 \cdot \frac{0.2484}{350-1} + 0.55^2 \cdot \frac{0.2379}{550-1} + 0.10^2 \cdot \frac{0.1824}{100-1}$$

$$\text{Var}(p) = 0.000269$$

$$c) \text{ deff} = \frac{\text{Var}_{\text{mãe}}}{\text{Var}_{\text{mã}}}$$

$$\text{Caso } \bar{y} \quad \frac{0,02025}{0,02198} = 0,9212 \quad \checkmark$$

92,12% para $\bar{y}$ $\checkmark$

$$\text{Caso } p \quad \frac{0,000239}{0,000245} = 1,097$$

109,7% para p $\checkmark$

d) Para mã com $n=1000$ para cada estrato $\checkmark$

Caso $\bar{y}$

Caso p

$$\text{Var}(\bar{y}) = \frac{2198}{3000} = 0,007326$$

$$\frac{0,2451}{3000-1} = 0,00008172$$

Ahora Cada estrato

$$\text{Var}(\bar{y}) = \sum_{h=1}^H W_h^2 (1-f) \frac{s_h^2}{n_h}$$

$$\text{Var}(p) = \sum_{h=1}^H W_h^2 (1-f) \frac{p_h q_h}{n_h - 1}$$

$$\text{Var}(\bar{y}) = 0,33^2 \cdot \frac{4}{1000} + 0,33^2 \cdot \frac{11}{1000} + 0,33^2 \cdot \frac{128}{1000} \quad \checkmark$$

$$\text{Var}(p) = 0,33^2 \cdot \frac{0,2484}{999} + 0,33^2 \cdot \frac{0,2379}{999} + 0,33^2 \cdot \frac{0,1821}{999}$$

$$\text{Var}(\bar{y}) = 0,0155$$

$$\text{Var}(p) = 0,000072894$$

$$\text{deff} = \frac{0,0155}{0,007326} \cdot 100 \quad \checkmark$$

$$\text{deff} = \frac{0,00008172}{0,000072894} \cdot 100$$

$$\text{deff} = 211,57\%$$

$$\text{deff} = 89,19\% \quad \checkmark$$

para $\bar{y}$

para p

Se puede ver que para $\bar{y}$ aumentó el deff pero para p disminuyó

3/9

Ejercicio 4. (20% de la nota)

De un listado de 750 fincas numeradas de 1 a 750 de una zona de Cartago se quieren seleccionar una muestra sistemática de 30 fincas en 5 réplicas. Los números al azar seleccionados como arranque para cada una de las réplicas son 3, 5, 11, 17 y 21 respectivamente.

- Liste el identificador (número en la lista) de las fincas seleccionadas para cada réplica.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una finca sea seleccionada en la muestra? $\rightarrow p = \frac{1}{N}$
- Si el total de hectáreas de manzanilla cultivada en cada una de las réplicas fue de: 504, 550, 526, 540 y 530. ¿cuál es el total de hectáreas de manzanilla cultivadas en esta zona de Cartago?

Tabla de evaluación Ejercicio 4

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
a	X			X	
b			X		X
c	X			X	

$$k = \frac{N}{n} = \frac{750}{30} = 25$$

$$N = 750$$

$$n = 30$$

$$C = 5$$

$$\text{arranque } 3, 5, 11, 17, 21$$

$$m = 3, 5, 11, 17, 21$$

$$a) \text{ Réplica 1 } \text{arranque } k = \text{arranque} + K \cdot \text{desdoblado} - 1$$

$$G_1: \text{Lista: } 3, 28, 53, 78, 103, 128, 153, 178, 203, 228, 253, 278, 303, 328, 353, 378, 403, 428, 453, 478, 503, 528, 553, 578, 603, 628, 653, 678, 703, 728$$

$$G_2: \text{Lista: } 5, 30, 55, 80, 105, 130, 155, 180, 205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380, 405, 430, 455, 480, 505, 530, 555, 580, 605, 630, 655, 680, 705, 730$$

$$G_3: \text{Lista: } 11, 36, 61, 86, 111, 136, 161, 186, 211, 236, 261, 286, 311, 336, 361, 386, 411, 436, 461, 486, 511, 536, 561, 586, 611, 636, 661, 686, 711, 736$$

$$G_4: \text{Lista: } 17, 42, 67, 92, 117, 142, 167, 192, 217, 242, 267, 292, 317, 342, 367, 392, 417, 442, 467, 492, 517, 542, 567, 592, 617, 642, 667, 692, 717, 742$$

$$G_5: \text{Lista: } 21, 46, 71, 96, 121, 146, 171, 196, 221, 246, 271, 296, 321, 346, 371, 396, 421, 446, 471, 496, 521, 546, 571, 596, 621, 646, 671, 696, 721, 746$$

b) Para que cada finca sea seleccionada, reordenamos que el muestreo sistemático es mas p por ende $f = \frac{1}{N}$ $f = \frac{30}{750} = 0,04 \approx \frac{1}{25}$

$$c) \text{ Total por réplica } 504, 550, 526, 540, 530. \text{ Sería } \bar{x} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C x_i$$

$$\text{Entonces tenemos: } C = 5$$

$$\text{y aplicando fórmula: } \frac{1}{5} (504 + 550 + 526 + 540 + 530) = 530$$

n/ El total de hectáreas de manzanilla es de 530 para la zona de Cartago.

$$\bar{x} = N \cdot \bar{x} = 530 \cdot 750 = 397500$$

Elaborado en 1975 de la nota

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz sobre el desarrollo de las actividades de investigación y docencia en el área de Estadística durante el curso 1974-1975.

El informe está dividido en tres partes: la primera describe las actividades realizadas; la segunda, los resultados obtenidos; y la tercera, las conclusiones y recomendaciones.

En la primera parte se describe:

Actividad	Descripción
1. Docencia	Se impartieron las asignaturas de Estadística I y II.
2. Investigación	Se realizaron trabajos de investigación en el área de Estadística.

$$K = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \right)^2$$

$$N = 520$$

$$n = 30$$

$$C = 8$$

$$W = 20,17$$